Способы нахождения простых чисел

«Решето Эратосфена»



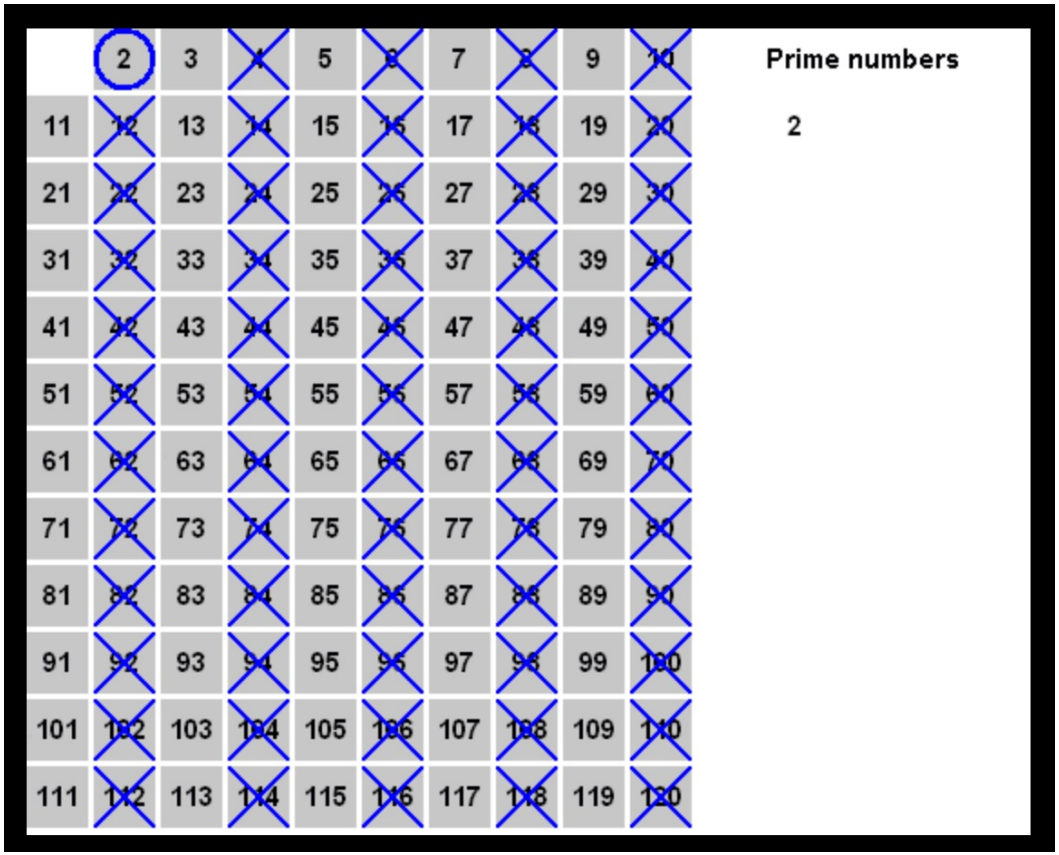
Древнегреческий математик Эратосфен, живший более чем за 200 лет до н.э., составил **первую таблицу простых чисел**, которая получила название «Решето Эратосфена».

Согласно легенде, Эратосфен писал числа на дощечке, покрытой воском, и прокалывал дырочки в тех местах, где были написаны составные числа.

Поэтому дощечка являлась неким подобием решета, через которое «просеивались» все составные числа, а оставались только числа простые. Эратосфен сформировал таблицу простых чисел до 1000.

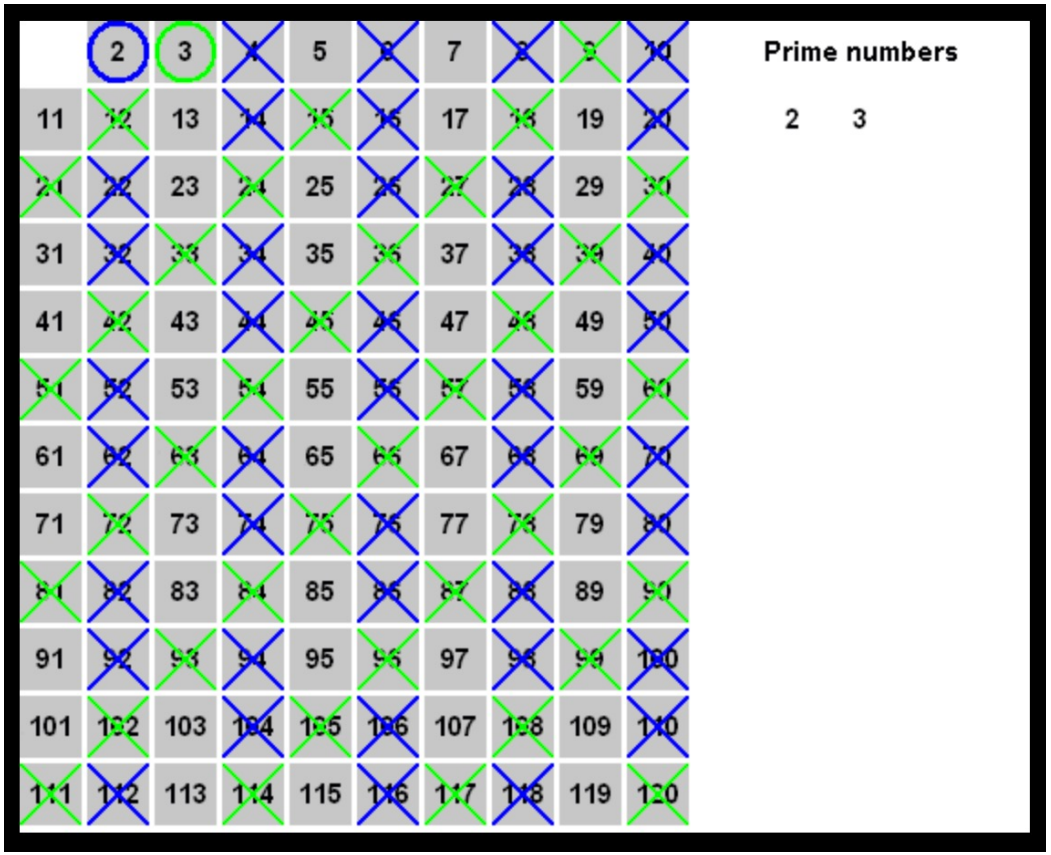
Сложность алгоритма составляет O(n*log(log n)) операций при составлении таблицы простых чисел до n.

Выпишем несколько подряд идущих чисел, начиная с 2. Двойку обведем как простое число, а остальные числа, кратные 2, зачеркнем.



Выпишем несколько подряд идущих чисел, начиная с 2. Двойку обведем как простое число, а остальные числа, кратные 2, зачеркнем. Ближайшим незачёркнутым числом будет 3. Возьмём в коллекцию и его, а все остальные числа, кратные 3, зачеркнем.

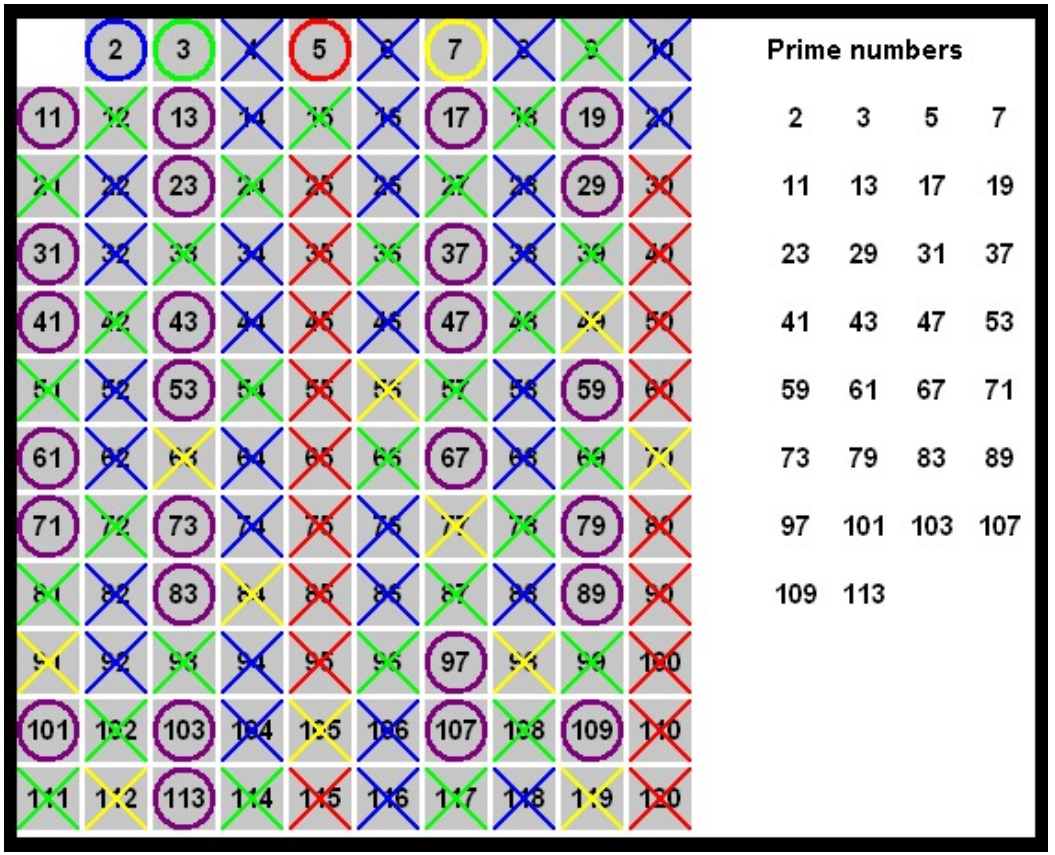
При этом окажется, что некоторые числа уже были вычеркнуты раньше, как, например, 6, 12 и др. Следующее наименьшее незачёркнутое число – это 5.



Выпишем несколько подряд идущих чисел, начиная с 2. Двойку обведем как простое число, а остальные числа, кратные 2, зачеркнем. Ближайшим незачёркнутым числом будет 3. Возьмём в коллекцию и его, а все остальные числа, кратные 3, зачеркнем.

При этом окажется, что некоторые числа уже были вычеркнуты раньше, как, например, 6, 12 и др. Следующее наименьшее незачёркнутое число – это 5.

Берем 5, а остальные числа, кратные пятерке, зачеркиваем. Повторяя эту процедуру снова и снова, добьемся того, что незачеркнутыми будут одни лишь простые числа (на рисунке они обведены в кружок).



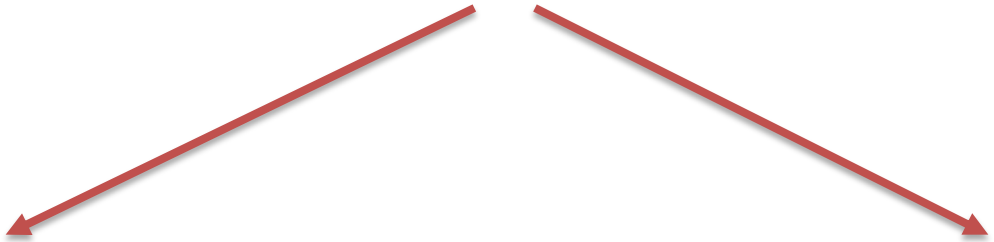
Другие способы нахождения простых чисел

На практике вместо получения списка простых чисел зачастую требуется проверить, является ли данное число простым.

Например, для шифрования используются большие простые числа и возникает необходимость проверки числа на простоту.

Алгоритмы, решающие эту задачу, называются **тестами простоты**.

Тесты простоты (тесты на простоту числа)



Универсальные

для любых чисел

- Тест Ферма
- Тест Миллера-Рабина
- Тест Соловея-Штрассена
- и т.д.

Специализированные

для определенного класса чисел

- Тест Люка-Лемера для чисел Мерсенна вида:

$$M_n = 2^n - 1,$$

где n – простое число

- и т.д.

Различают **полиномиальные**, **детерминированные** и **вероятностные** тесты простоты.

Полиномиальность означает, что наибольшее время работы алгоритма ограничено многочленом от количества цифр в проверяемом числе.

Детерминизм гарантирует получение уникального предопределённого результата.

Вероятностные тесты могут проверить простоту числа за полиномиальное время, но при этом дают лишь вероятностный ответ.

Проверка числа на простоту за O (sqrt(P))

Чтобы определить, является ли данное число P простым, безусловно, достаточно написать простой цикл поиска делителей числа P:

```
bool prime (long long p){
    for (long long i = 2; i <= sqrt(p); i++)
        if (p%i == 0)
            return false;
    return true;
}
```

Данная функция проверки числа на простоту достаточно эффективна. Однако иногда нужно уметь проверять число на простоту быстрее.

Проверка числа на простоту за O (K*log P)

Чтобы проверить число **P** на простоту с достаточно хорошей вероятностью безошибочности, достаточно **K** раз (например, 100 раз) проверить случайное число **a** **тестом Ферма**.

Теорема 2.6 (Ферма). *Пусть p — простое число и $0 < a < p$. Тогда*

$$a^{p-1} \bmod p = 1.$$

1. Если для основания a и модуля n выполняется $a^{n-1} \equiv 1 (mod\ n)$, то n может быть простым числом.
2. Если $a^{n-1} \not\equiv 1 (mod\ n)$, то n - однозначно составное.

При проверке числа на простоту тестом Ферма выбирают несколько чисел **a**. Чем больше количество a, для которых $a^{n-1} \bmod p = 1$, тем больше шансы, что число **p** - простое.

Однако существуют составные числа, для которых сравнение $a^{n-1} \bmod p = 1$ выполняется для всех **a**, взаимно простых с **p**.

Это **числа Кармайкла**, их бесконечное множество, наименьшее число Кармайкла — 561.

Число Кармайкла - это составное число **p**, такое что $a^{n-1} \bmod p = 1$ для всех целых чисел **a**, взаимно простых с **p**.

Примеры чисел Кармайкла:

561, 1105, 1729, 2465, 2821, 6601, 8911, 10585, 15841, 29341, 41041, 46657, 52633, 62745, 63973, 75361, …

Тем не менее, тест Ферма довольно эффективен для обнаружения составных чисел.

Тест Ферма эффективен для обнаружения составных чисел при верном выборе параметра K.

Данный параметр означает количество различных чисел a из диапазона $0 < a < p$, которые необходимо перебрать для проверки числа p на простоту.

$$P\ (\text{число простое}) = 1 - \frac{1}{2^K},$$

где **K** – количество чисел **a** (кол – во итераций проверки).

При K = 1: $P\ (\text{число простое}) = 1 - \frac{1}{2^1} = \frac{1}{2}$

При K = 2: $P\ (\text{число простое}) = 1 - \frac{1}{2^2} = \frac{3}{4}$

При K = 10: $P\ (\text{число простое}) = 1 - \frac{1}{2^{10}} = \frac{1023}{1024} \approx 1$

Теорема 2.6 (Ферма). *Пусть p — простое число и $0 < a < p$. Тогда*

$$a^{p-1} \bmod p = 1.$$

```
bool ferma (long long p){
        if (p == 2)
                return true;
        srand (time (NULL));
        for (int i = 0; i < 100; i++){
                long long a = (rand() % (p - 2)) + 2;
                if (gcd (a, p) != 1)
                        return false;

                if (pows (a, p-1, p) != 1)
                        return false;
        }
        return true;
}
```

Числа **a** и **p** должны быть взаимно просты. Если это условие не выполняется, то число **p** — заведомо непростое.

Данная функция проверки использует функции нахождения НОД, а также быстрого возведения в степень по модулю.

Тест Ферма достаточно эффективен для обнаружения составных чисел при верном выборе параметра ***K***.

Однако числа Кармайкла успешно проходят тест Ферма, хотя не являются простыми.

Отчасти их можно отсечь за счёт проверки наибольшего общего делителя, но такая проверка не имеет хорошего теоретического обоснования вероятности отсечения, поэтому необходимо рассмотреть и другие тесты.

Тест Миллера-Рабина

Алгоритм был разработан Гари Миллером в 1967 году и модифицирован Майклом Рабином в 1980 году.

Это вероятностный полиномиальный тест простоты. Он позволяет эффективно определять, является ли данное число составным.

Однако с его помощью нельзя строго доказать простоту числа. Тем не менее тест Миллера — Рабина часто используется в криптографии для получения больших случайных простых чисел.

После выполнения **K** раундов теста, мы можем утверждать, что число составное с вероятностью не более $\frac{1}{4^K}$.

Алгоритм Миллера — Рабина параметризуется количеством раундов **K**.

Рекомендуется брать **K** порядка величины **log (p)**, где **p** — проверяемое число.

Ввод: $n > 2$, нечётное натуральное число, которое необходимо проверить на простоту;
k — количество раундов.
Вывод: *составное*, означает, что n является составным числом;
вероятно простое, означает, что n с высокой вероятностью является простым числом.
Представить $n - 1$ в виде $2^s \cdot t$, где t нечётно, можно сделать последовательным делением $n - 1$ на 2.
цикл A: повторить k раз:
  Выбрать случайное целое число a в отрезке $[2, n - 2]$
  $x \leftarrow a^t \bmod n$, вычисляется с помощью алгоритма возведения в степень по модулю
  если $x = 1$ или $x = n - 1$, то перейти на следующую итерацию цикла A
  цикл B: повторить $s - 1$ раз
    $x \leftarrow x^2 \bmod n$
    если $x = 1$, то вернуть *составное*
    если $x = n - 1$, то перейти на следующую итерацию цикла A
  вернуть *составное*
вернуть *вероятно простое*

Тест Соловея – Штрассена

Это вероятностный тест простоты, открытый в 1970-х годах **Робертом Мартином Соловеем** совместно с **Фолькером Штрассеном**.

Тест всегда корректно определяет, что простое число является простым, но для составных чисел с некоторой вероятностью он может дать неверный ответ.

Данный тест опирается на малую теорему Ферма и свойства символа Якоби.

Теорема: если n – нечетное составное число, то количество целых чисел a, взаимно простых с n и меньших n, удовлетворяющих сравнению $a^{(n-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{n}\right) (mod\ n)$, не превосходит $n/2$. (*)

$\left(\frac{a}{n}\right)$ - символ Якоби.

Сначала для алгоритма выбирается целое число k ≥ 1. Тест проверки простоты числа n состоит из k отдельных раундов. В каждом раунде выполняются следующие действия:

1. Случайным образом выбирается число a < n, и вычисляется d = НОД (a, n).

2. Если d > 1, то выносится решение о том, что n – составное. Иначе проверяется сравнение (*). Если оно не выполнено, то n – составное. Иначе a является свидетелем простоты числа n.

3. Если после завершения k раундов найдено k свидетелей простоты, то делаем заключение «n – вероятно простое число».

Пример.

Проверим число n = 19 на простоту.

Выберем параметр точности k = 2.

Решение:

К=1. Выберем случайное число $a = 11$.

Проверим условие НОД(a,n)>1. НОД(11,19)=1. Значит проверяем выполнение сравнения $a^{(n-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{n}\right) (mod\ n)$.

$r = \left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{11}{19}\right) = 1$. $s = a^{(n-1)/2} = 11^{(19-1)/2} (\text{mod } 19) = 1$.

Получили, что r = s. Поэтому переходим к следующей итерации.

К=2. Выберем случайное число $a = 5$.

Проверим условие НОД(a,n)>1. НОД(5,19)=1. Значит проверяем выполнение сравнения $a^{(n-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{n}\right) (mod\ n)$.

$r = \left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{5}{19}\right) = 1$. $s = a^{(n-1)/2} = 5^{(19-1)/2} (\text{mod } 19) = 1$.

Получили, что r = s. Это была последняя итерация. **Вывод:** 19 – простое число.

Тест Люка – Лемера

Тест был предложен французским математиком **Франсуа Эдуардом Люка** в 1878 году и дополнен американским математиком **Дерриком Генри Лемером** в 1930 году.

Данный тест является полиномиальным, детерминированным и носит имя двух ученых, которые совместно открыли его, даже не встречаясь при жизни.

Тест Люка - Лемера — эффективный тест простоты для чисел Мерсенна. Благодаря этому тесту самыми большими известными простыми числами всегда были простые числа Мерсенна, причём даже до появления компьютеров.

Числа Мерсенна: $M_q = 2^q - 1$, где q – простое число.

Первые числа Мерсенна: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023, 2047, 4095, 8191, 16 383, 32 767, 65 535, 131 071, …

Тест базируется на наблюдении, что простота числа мерсенна M_q влечет простоту числа q, а также на утверждении: пусть q – простое число, причем $q \geq 3$.

Определим последовательность L_n следующим образом:

$$L_0 = 4, L_{n+1} = L_n^2 - 2.$$

Тогда M_q - простое тогда и только тогда, когда $L_{q-2} \bmod M_q = 0$.

Возможными значениями L_0 являются: 4, 10, 52, 724, 970, 10084…

Тест Адлемана – Померанса – Румели

В начале 80-х годов Леонард Адлеман, Карл Померанс и Роберт Румели предложили детерминированный алгоритм проверки простоты чисел. Для заданного натурального числа **n** алгоритм выдает верный ответ, **составное n или простое**.

Этот алгоритм оказался непрактичным и довольно сложным для реализации на компьютере.

Существенные теоретические упрощения алгоритма Адлемана – Померанса – Румели были получены Х. Ленстрой.

Реализация этого алгоритма позволила проверять на простоту числа **n** порядка 10^{100} за несколько минут.

Алгоритм Ленстры – Коена

Дальнейшие усовершенствования алгоритма Адлемана - Померанса - Румели и алгоритма Х. Ленстры были предложены Хендриком Ленстрой и Генри Коэном.

Однако на практике он оказался наиболее эффективным. При правильной организации его работы алгоритм всегда достаточно быстро выдает правильный ответ, **простое n или составное**.

Алгоритм проверяет на простоту числа порядка 10^{100} - 10^{200} за несколько минут.

Тест Агравала – Каяла – Саксены (AKS)

В 2004 г. индийскими учеными Маниндрой Агравалом и его двумя студентами Нираджем Каялом и Нитином Саксеной Индийского технического института Канпура был разработан полиномиальный детерминированный тест простоты.

За свое открытие авторы получили премию Гёделя и приз Фалькерсона в 2006 году.

Это единственный известный на данный момент универсальный (то есть применимый ко всем числам) полиномиальный, детерминированный и безусловный (то есть не зависящий от недоказанных гипотез) тест простоты чисел, основанный на обобщении малой теоремы Ферма на многочлены.